



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ**
UNIVERSITY OF PATRAS

**ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**Μάθημα: Προσαρμοστικός Έλεγχος και
Ενισχυτική Μάθηση**

2^η ατομική εργασία

Σάλιαρης Γεώργιος - ΑΜ: 1092584

**Υπεύθυνος καθηγητής: Μπεχλιούλης
Χαράλαμπος**

Ακαδημαϊκό έτος: 2025-26

1^η Άσκηση

Έχουμε μια διεργασία της οποίας η συνάρτηση μεταφοράς είναι η εξής:

$$P(s) = \frac{Y_p}{U} = \frac{1}{s(s+a)} \quad \alpha = 1 \quad (1.1)$$

Και το εξής μοντέλο αναφοράς:

$$M(s) = \frac{Y_m}{U} \frac{\omega^2}{s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2} \cdot \zeta = 0.707, \omega = 2 \quad (1.2)$$

Εμείς θέλουμε να σχεδιάσουμε έναν ελεγκτή με βάση τον κανόνα του MIT (στον κώδικα εφαρμόζουμε τον *normalized*), ο οποίος έχει ως εξής:

$$\frac{d\theta}{dt} = -\gamma \frac{\partial}{\partial \theta} (y_p(\theta)) \quad (1.3)$$

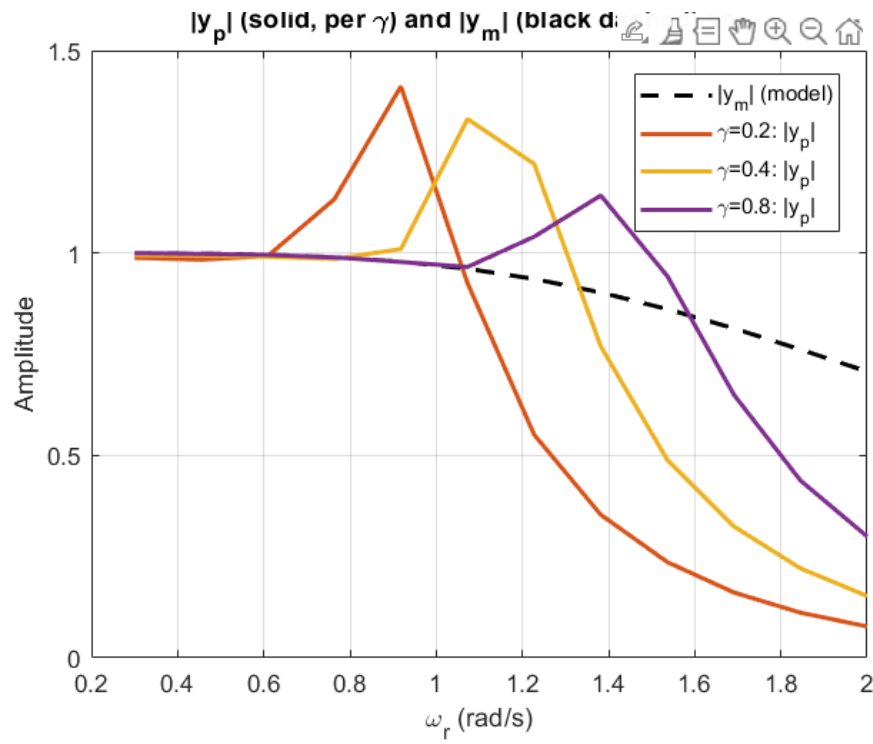
Όπου γ παράμετρος, θ είναι οι παράμετροι του ελεγκτή και y_p η έξοδος που παίρνουμε εφαρμόζοντας τη διεργασία (1.1). Το reference input είναι της μορφής:

$$r(t) = A \sin(\omega t) \quad (1.4).$$

Εμείς επιλέγουμε τον παρακάτω ελεγκτή:

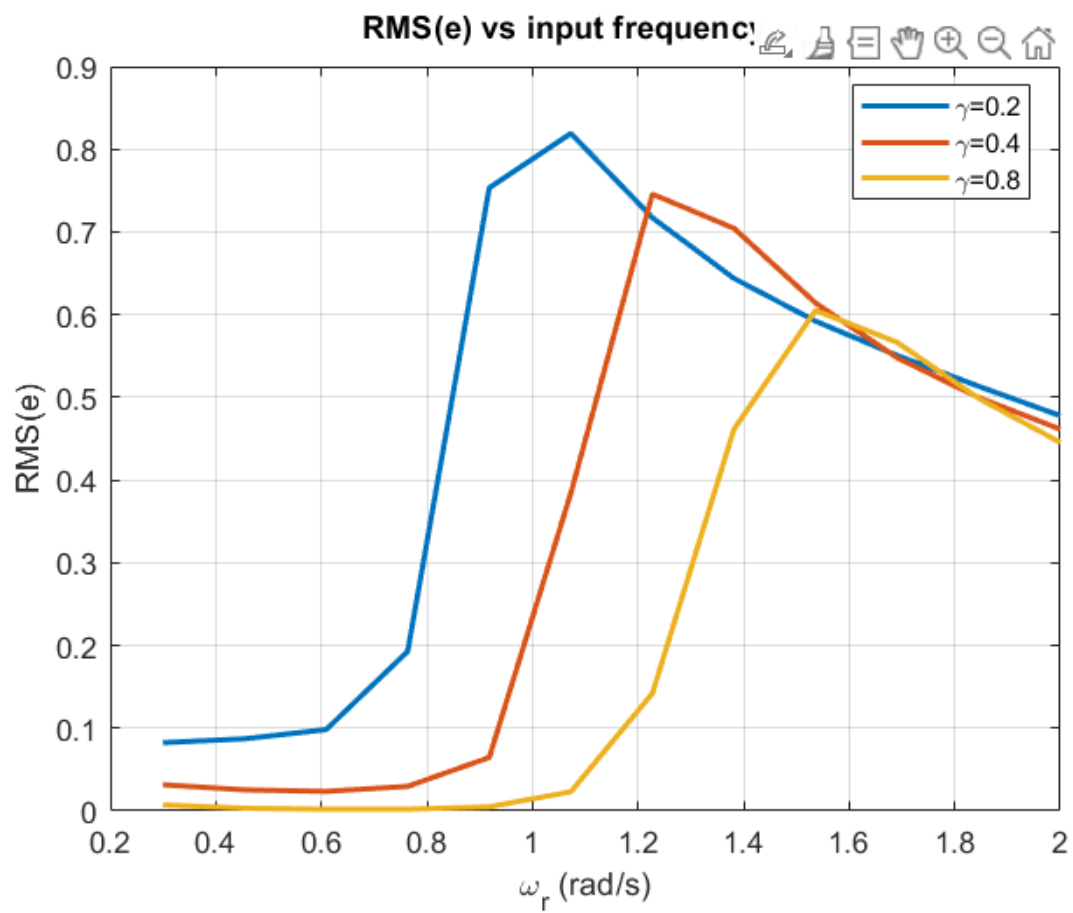
$$u(t) = \theta_1(t)r(t) - \theta_2(t)y_p(t) - \theta_3\dot{y}_p(t) \quad (1.5)$$

, άρα έχουμε 3 παραμέτρους, έτσι ώστε ο παρανομαστής της συνάρτησης μεταφοράς από το $r(t)$ στο y_p , να είναι 2^{ου} βαθμού και άρα να κάνει matching με τον παρανομαστή του *reference model* (1.2). Ο 1^{ος} όρος ρυθμίζει το *DC gain*, οι άλλοι 2 όροι ουσιαστικά πρόκειται για έναν PD ελεγκτή. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι να ελαχιστοποιήσουμε το σφάλμα $e = y_p - y_m$, y_m , είναι η έξοδος του *reference model*. Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα του σχετικού κώδικα (βλ. αρχείο *ACRL_HW2_Ex_1.m*) μαζί με σύντομο σχολιασμό



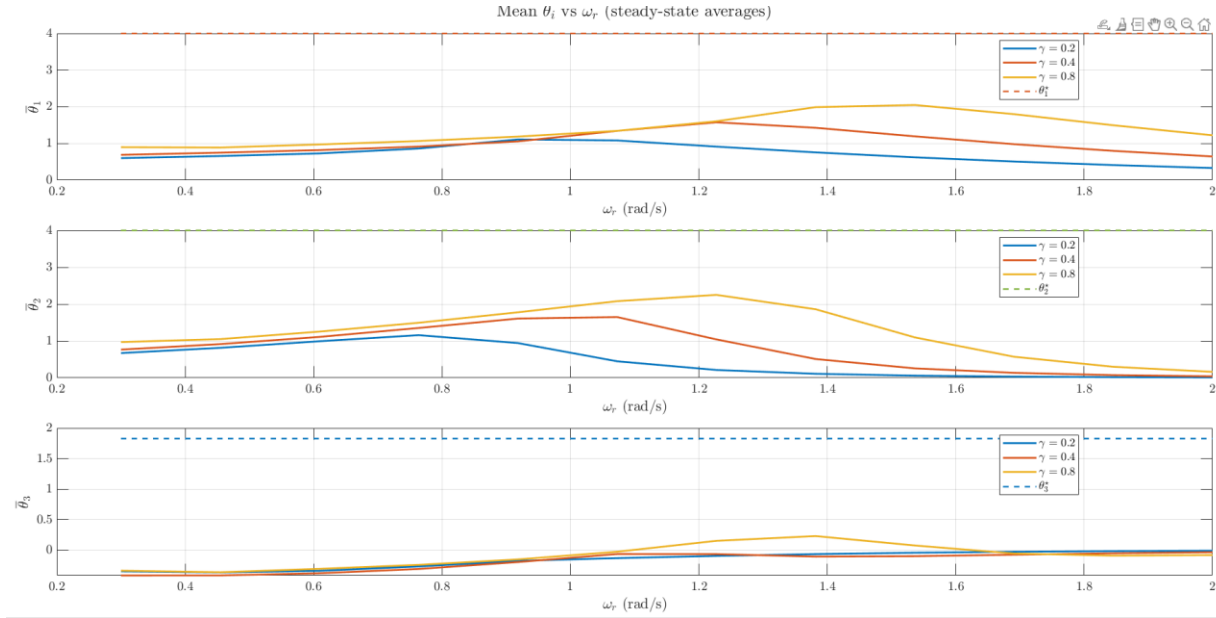
Εικ. 1.1: Απόκριση συχνότητας του πραγματικού και του *reference model*

Παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνουμε το γ , η απόκριση συχνότητας του προσεγγίζει εκείνη του *reference model*.



Εικ. 1.2: *RMS error*

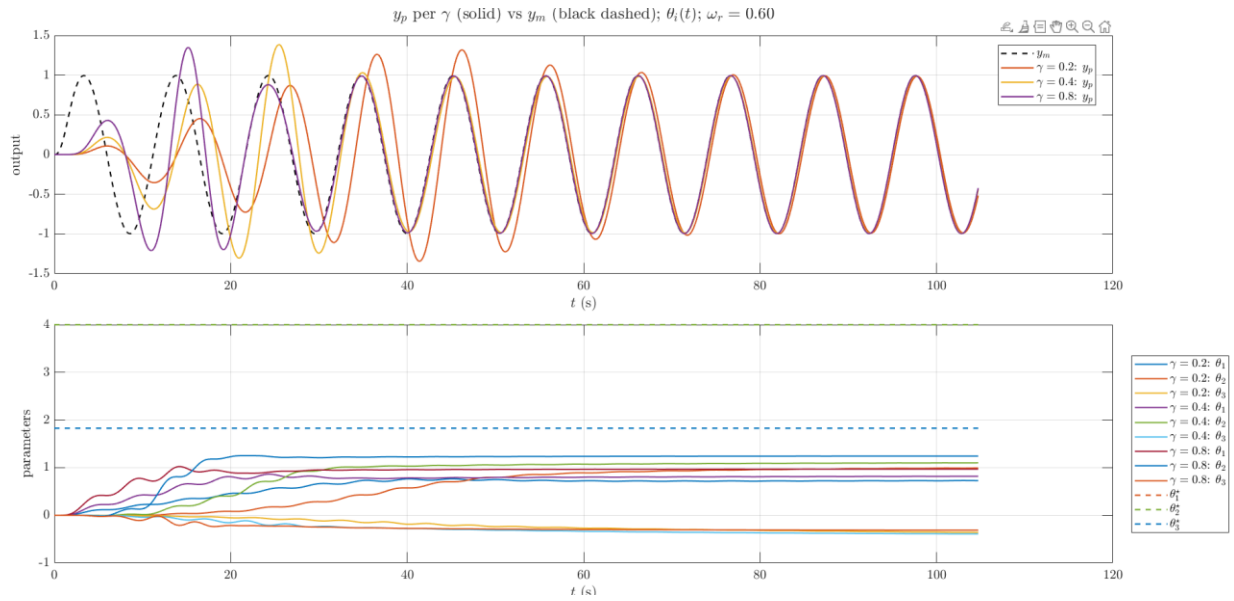
Πάλι με αύξηση του γ , παρατηρούμε μικρότερο σφάλμα.



Εικ. 1.3: Παράμετροι του ελεγκτή και ιδανικές παράμετροι στο steady state.

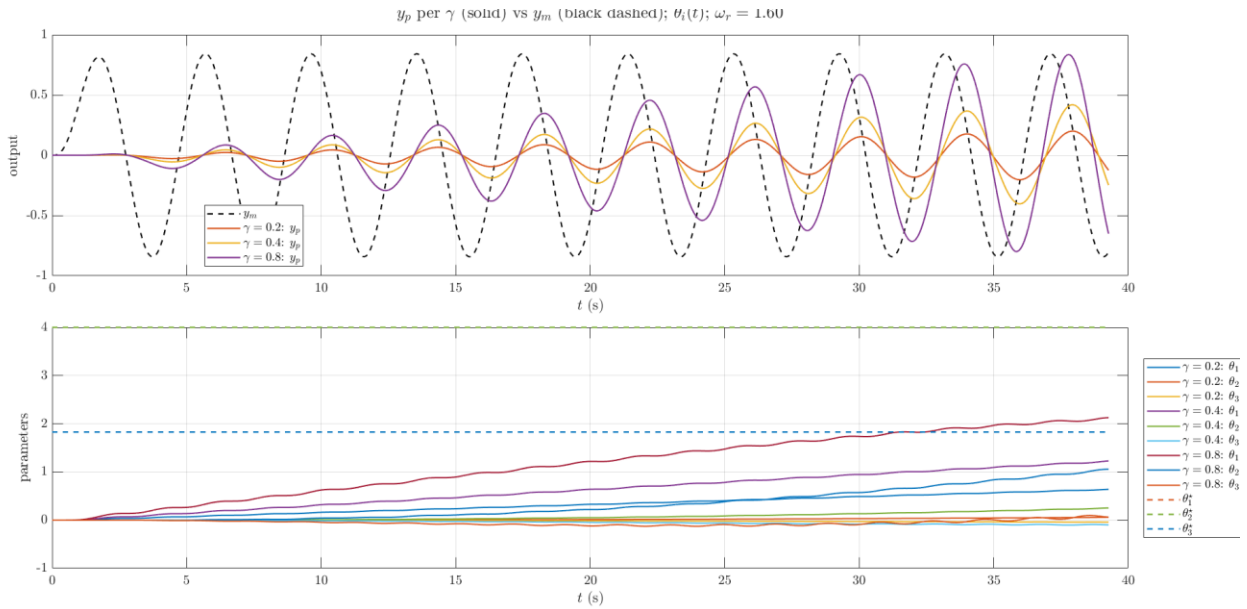
Στην παραπάνω εικόνα κάνουμε plot για το ίδιο πλάτος, τις ιδανικές παραμέτρους του ελεγκτή σε σχέση με τις πραγματικές παραμέτρους του ελεγκτή στο *steady state* για διάφορες συχνότητες. Παρατηρούμε σοβαρή απόκλιση. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι για να βρούμε τις ιδανικές παραμέτρους αυτό που κάνουμε είναι να βρούμε τις διαφορικές εξισώσεις που αντιστοιχούν στις (1.1), (1.2) και μετά να εξισώσουμε τους σχετικούς συντελεστές. Τελικά, προκύπτει ότι οι ιδανικές παράμετροι του ελεγκτή (=παράμετροι για τις οποίες έχουμε τέλει *matching* πραγματικού και *reference* μοντέλου) είναι:

$$\theta_1 = \omega_0^2, \theta_2 = \omega_0^2, \theta_3 = 2\zeta\omega_0 - \alpha \quad (1.6)$$



Εικ. 1.4: y_p και y_m για $\omega = 0.60$ (πάνω) και εξέλιξη των διάφορων παραμέτρων του ελεγκτή στον χρόνο για διάφορα γ (κάτω).

Επιλέγουμε τώρα μία συχνότητα για το ημιτονοειδές μας σήμα, έστω 0.60 r/s και κάνουμε *plot* το y_p και το y_m . Παρατηρούμε ότι από ορισμένο χρόνο και μετά έχουμε ουσιαστικά το απόλυτο *tracking*, αλλά όπως φαίνεται από το κάτω γράφημα οι παράμετροι του ελεγκτή δε συγκλίνουν(αλλά από ένα σημείο και μετά σταθεροποιούνται σε διαφορετικές τιμές από τις ιδανικές τιμές. Δοκιμάζοντας τώρα διαφορετική συχνότητα, έστω $\omega = 1.60$, έχουμε λιγότερο καλό *tracking* και μάλιστα οι παράμετροι του ελεγκτή αποκλίνουν όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:



Εικ. 1.5: y_p και y_m για $\omega = 1.60$ (πάνω) και εξέλιξη των διάφορων παραμέτρων του ελεγκτή στον χρόνο για διάφορα γ (κάτω).

Τέλος, να σημειωθεί ότι μεταβάλλοντας το πλάτος του σήματος αναφοράς $r(t)$, η φύση των διάφορων διαγραμμάτων παραμένει η ίδια.

2^η Άσκηση

Στη συγκεκριμένη άσκηση έχουμε να κάνουμε το ίδιο ακριβώς με την προηγούμενη άσκηση, μόνο που τώρα:

$$P(s) = \frac{b}{s}, b = 4 \quad (2.1)$$

και:

$$M(s) = \frac{b_m}{s + a_m} \cdot b_m = 2, a_m = 1 \quad (2.2)$$

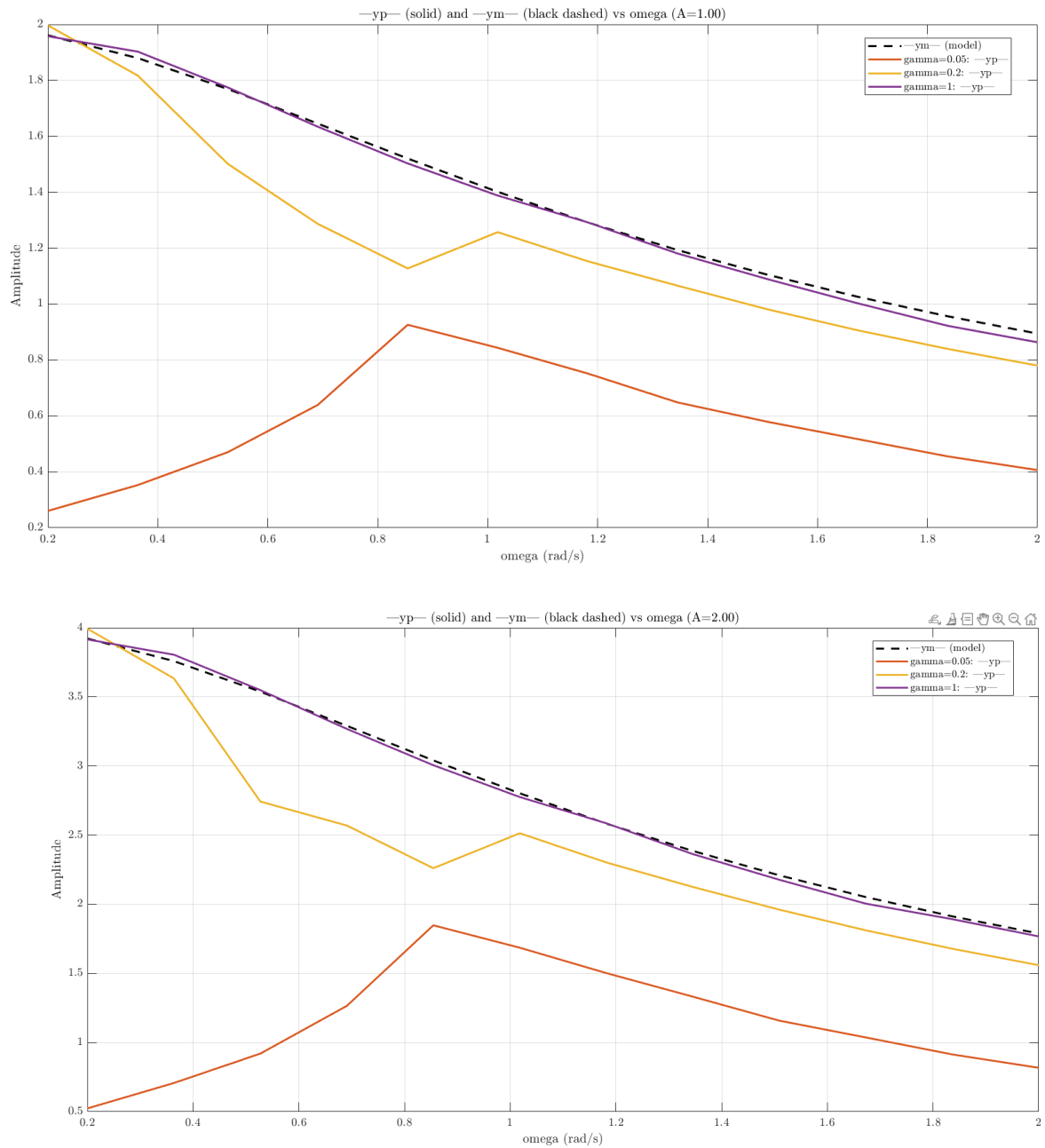
Οπότε και χρησιμοποιούμε διαφορετικό ελεγκτή:

$$u = \theta_1 r - \theta_1 y_p \quad (2.3)$$

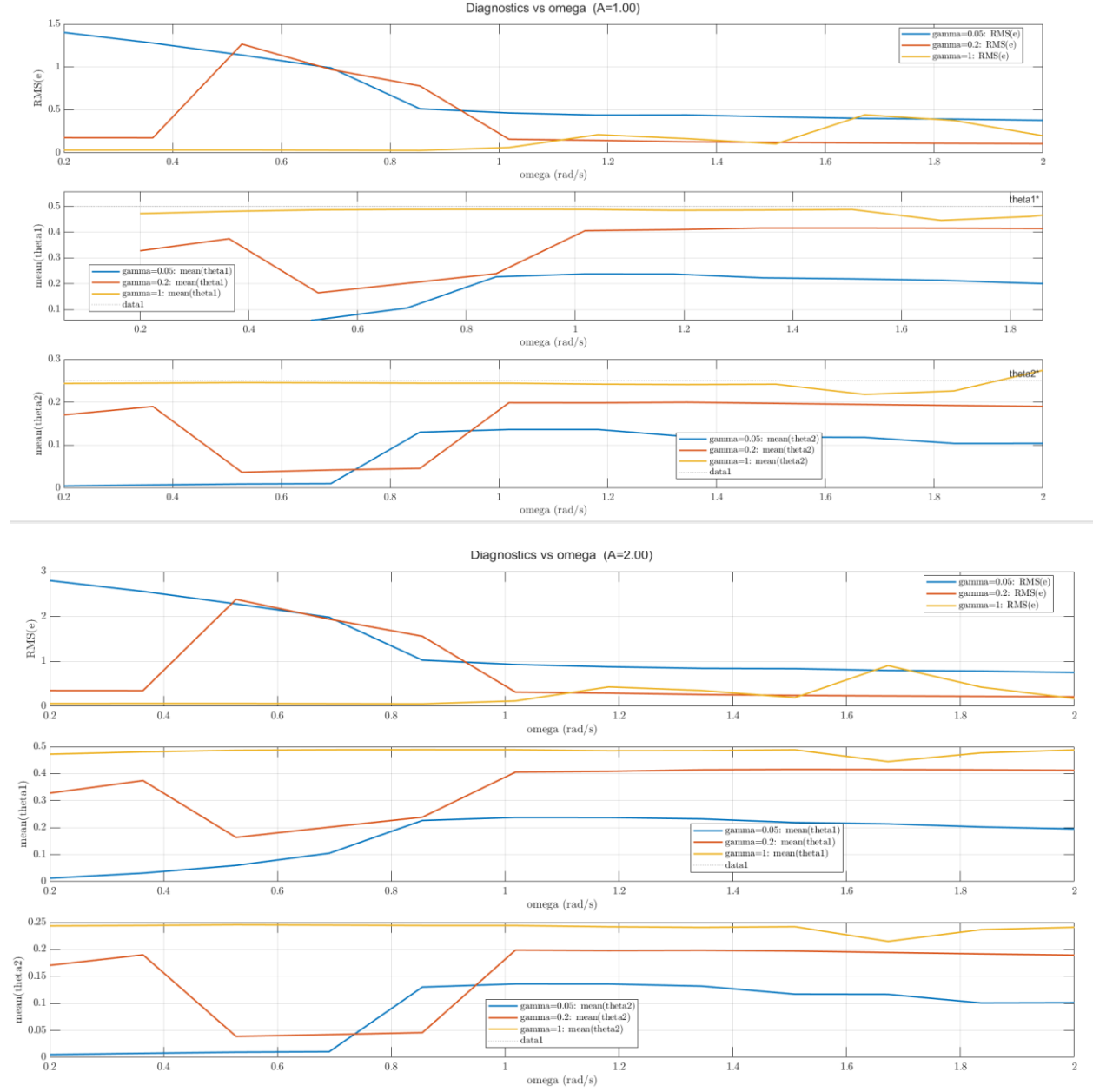
Οπότε οι ιδανικές παράμετροι θα είναι:

$$\theta_1 = \frac{b_m}{b}, \theta_2 = \frac{a_m}{b} \quad (2.4)$$

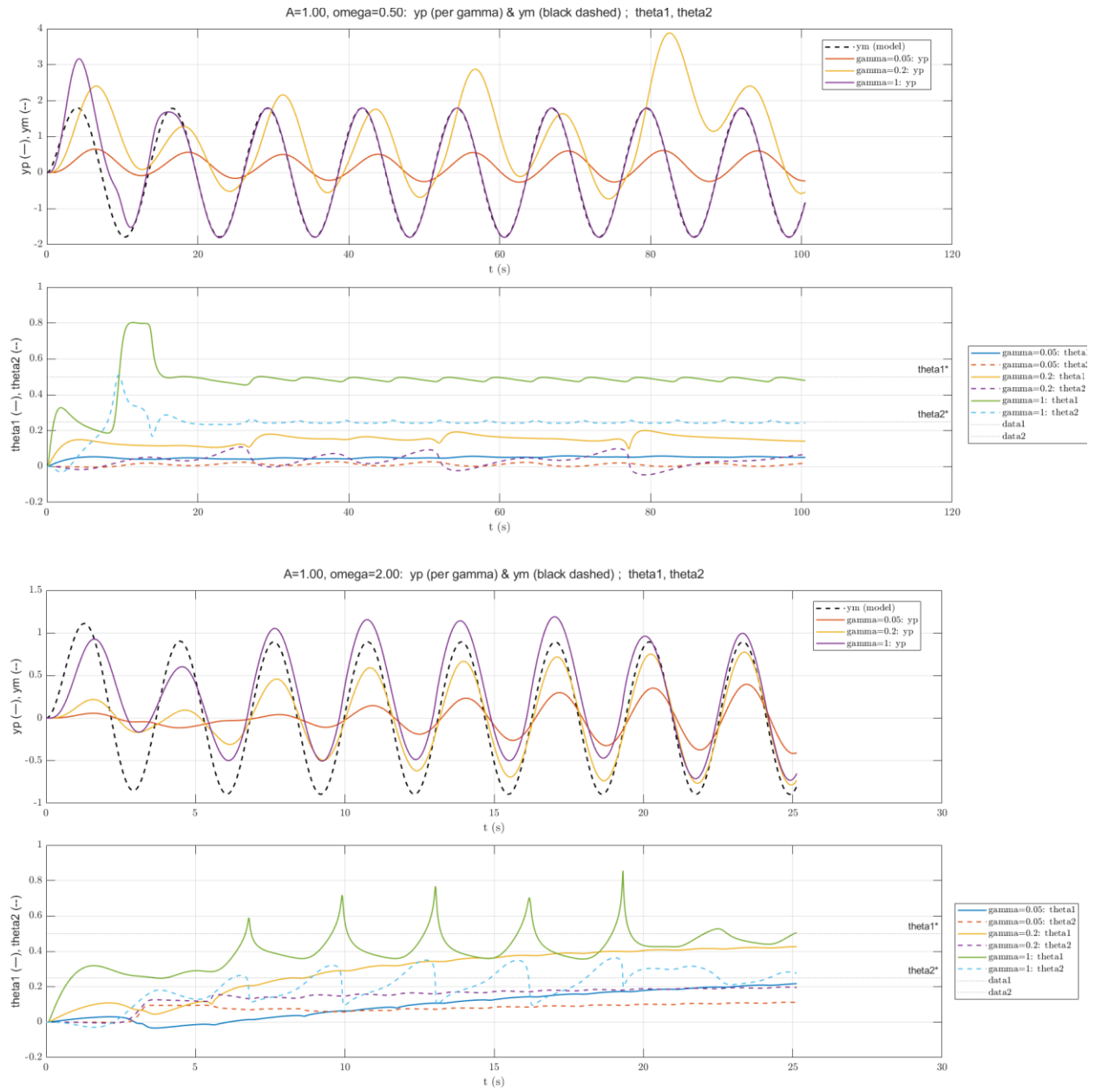
Τρέχοντας τον κώδικα (βλ. αρχείο *ACRL_HW2_Ex2.m*), λαμβάνουμε τα εξής αποτελέσματα:



Εικ. 2.1, 2.2: Παρατηρούμε ότι για $\gamma = 1$, για όλες τις συχνότητες και για τις δύο τιμές πλατών έχουμε πολύ καλό *tracking* μεταξύ y_p και y_m . Όπως ήταν αναμενόμενο, η φύση των παραπάνω δύο γραφημάτων είναι η ίδια.



Εικ. 2.3, 2.4: *RMS* error και τιμές των παραμέτρων του ελεγκτή στο *steady-state* στη στο πεδίο των συχνοτήτων. Παρατηρούμε ότι για $\gamma = 1$, έχουμε πολύ οι παράμετροι που υπολογίζει ο κανόνας του *MIT* είναι σχετικά κοντά με τις ιδανικές παραμέτρους.



Εικ 2.5, 2.6: y_p και y_m στο χρόνο για διάφορα γ , πλάτη, και τιμές συχνοτήτων. Σε κάθε περίπτωση για $\gamma = 1$ έχουμε πολύ καλό *tracking* όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Επίσης, στη δεύτερη εικόνα, παρατηρούμε *spikes* στις τιμές των παραμέτρων.